BPMN

Управљање пословним процесима

Гранање



XOR: једна грана



AND: све гране



OR: једна или више грана



Према догађају који први стигне

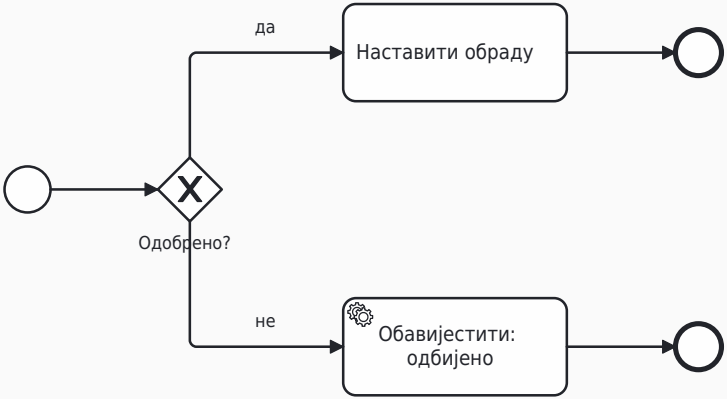


Сложено правило спајања

XOR бира једну грану. AND покреће све гране. OR покреће све гране чији су услови испуњени.

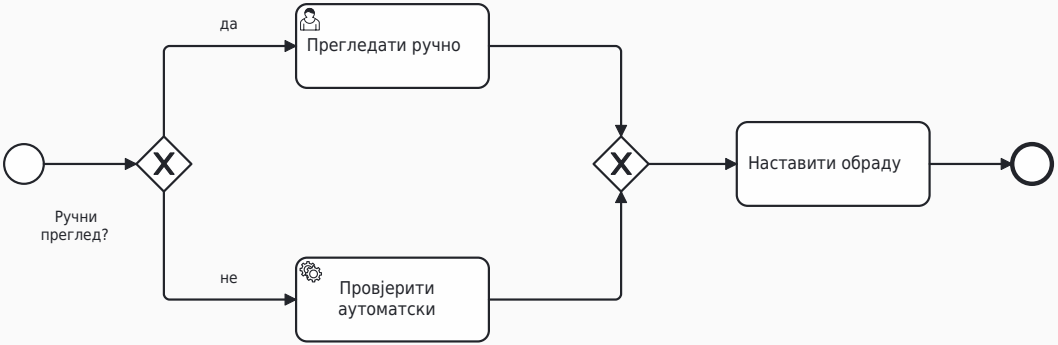
Гранање према догађају чека шта ће се прво десити. Сложено спајање омогућава да се зада услов под којим се ток наставља (на примјер, када стигну токови из било које двије од три улазне гране).

XOR



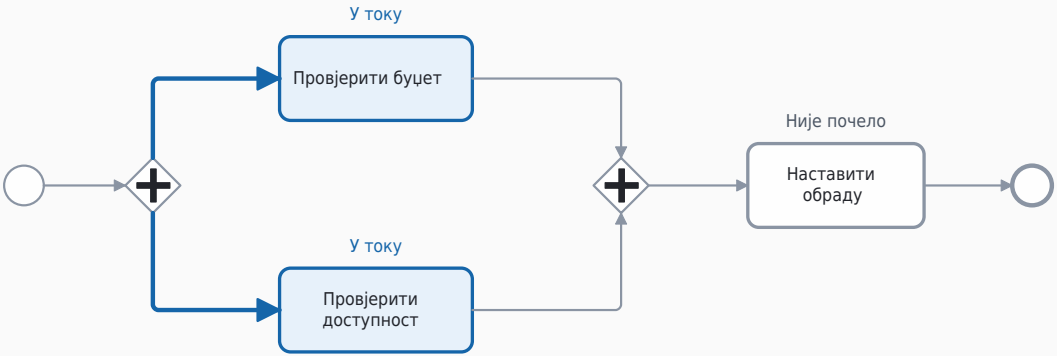
На излазним стрелицама пишу услови. XOR бира једну грану: ону чији је услов испуњен.

XOR спаја алтернативне путање



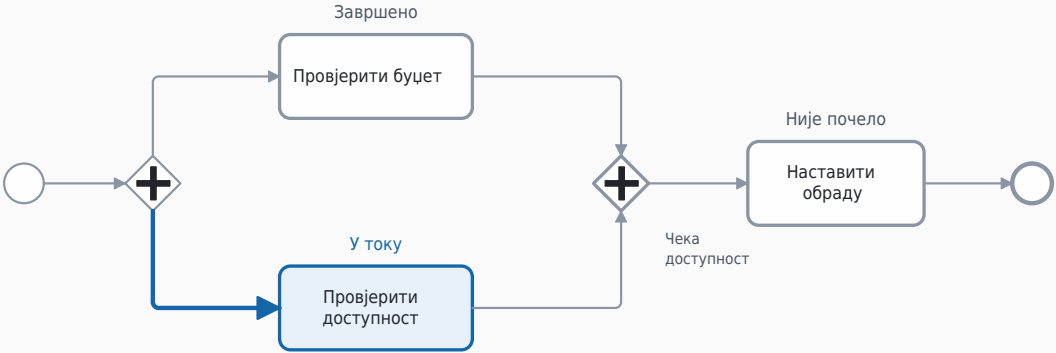
У овом примјеру извршава се само једна од двије гране. Када она заврши, XOR одмах води на сљедећи задатак.

AND



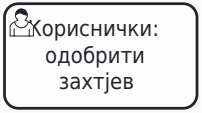
AND покреће обје гране.

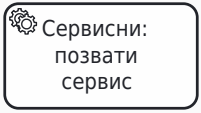
AND спајање чека све гране

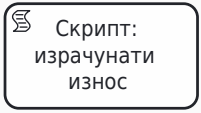


Када једна провјера заврши, AND чека другу. Тек када обје заврше, покреће се сљедећи задатак.

Основни задаци



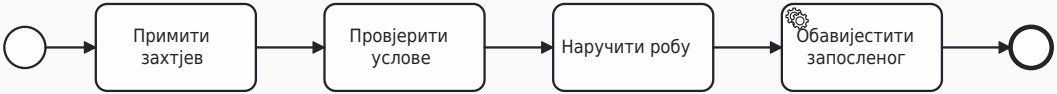




Кориснички задатак обавља човјек кроз апликацију, нпр. одобрава захтјев. Сервисни позива сервис, нпр. провјерава доступност робе. Скрипт задатак извршава скрипту, нпр. израчунава укупан износ.

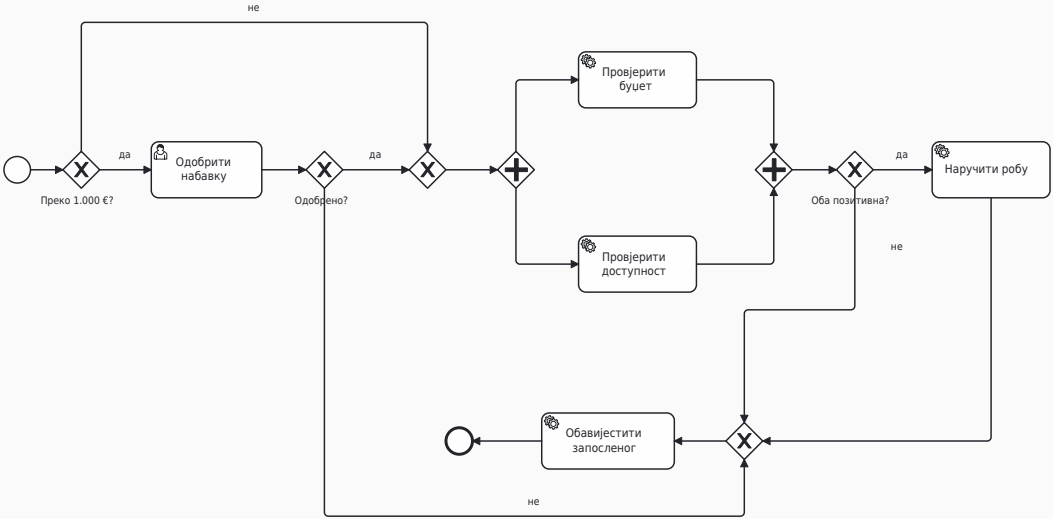
Тежимо аутоматизацији - шта год можемо да урадимо умјесто корисника - аутоматизујемо.

Задатак: набавка робе



Запослени тражи робу. За износ преко 1.000 € треба одобрење руководиоца. Ако руководилац одбије захтјев, обавијестимо запосленог и завршимо поступак. У осталим случајевима паралелно провјеравамо буџет и доступност. Робу наручујемо само ако је доступна и има довољно новца на картици. Запослени добија обавјештење о сваком исходу.

Рјешење


не
Провјерити буџет
да
Одобрити набавку
да
да
Наручити робу
Преко 1.000 €?
Одобрено?
Оба позитивна?
Провјерити доступност
не
Обавијестити запосленог
не

Start events



Почетак без посебног окидача



Почетак пријемом поруке



Почетак по распореду



Почетак пријемом сигнала



Условни почетак

Порука покреће процес на основу примљеног захтјева. Тајмер га покреће у задато вријеме, а сигнал када стигне објава на коју је процес претплаћен. Условни почетак реагује када је услов испуњен, нпр. залиха падне испод минимума.

Догађаји током трајања процеса



Порука: чека одређену поруку



Тајмер: чека вријеме или рок

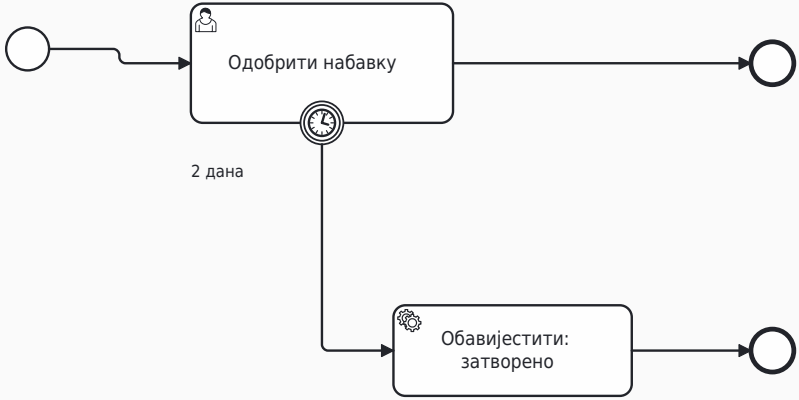


Сигнал: чека општу објаву

Двоструки круг означава међудогађај. Порука је намијењена одређеном примаоцу. Сигнал је објава за све који га чекају. Тајмер означава вријеме или рок.

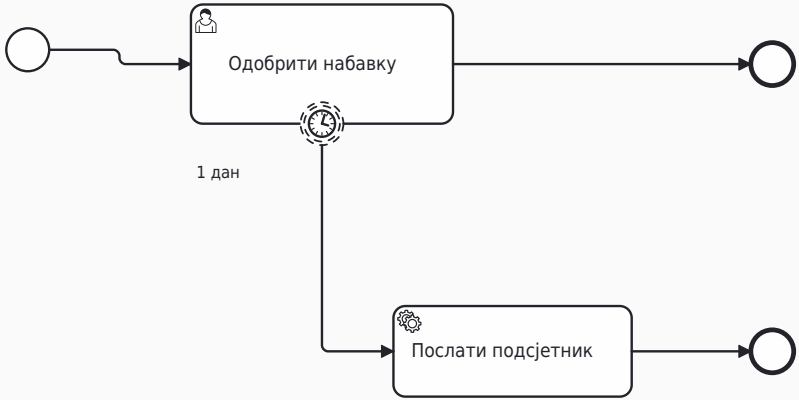
Разликујемо догађаје чекања (catch event) и слања (throw event). На слици су догађаји чекања. Код слања поруке или сигнала унутрашња иконица је попуњена црном бојом. Тајмер постоји само као догађај чекања.

Interrupting timer



Ако руководилац не заврши одобравање за два дана, тајмер прекида задатак.

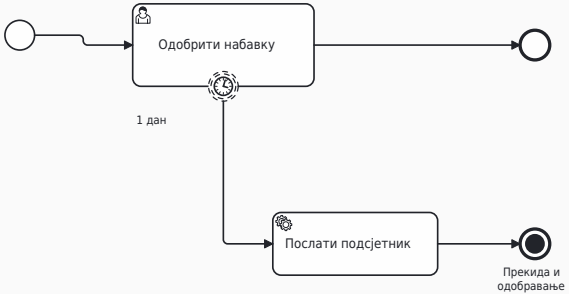
Non-Interrupting timer



Ако руководилац још није одлучио након једног дана, шаљемо подсјетник.

Када се подсјетник пошаље, његова грана је готова. Процес и даље чека одлуку руководиоца.

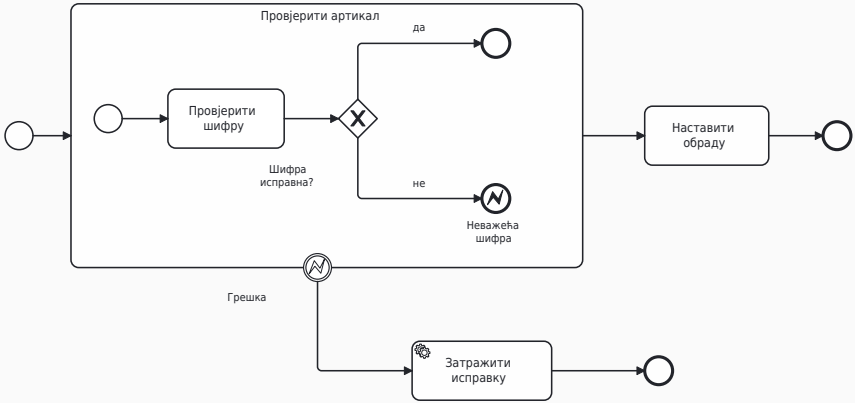
Обичан и терминирајући крај



Обичан крај завршава само грану која је до њега стигла. Попуњен круг је терминирајући крај: зауставља сав рад у истом процесу или потпроцесу у којем се налази.

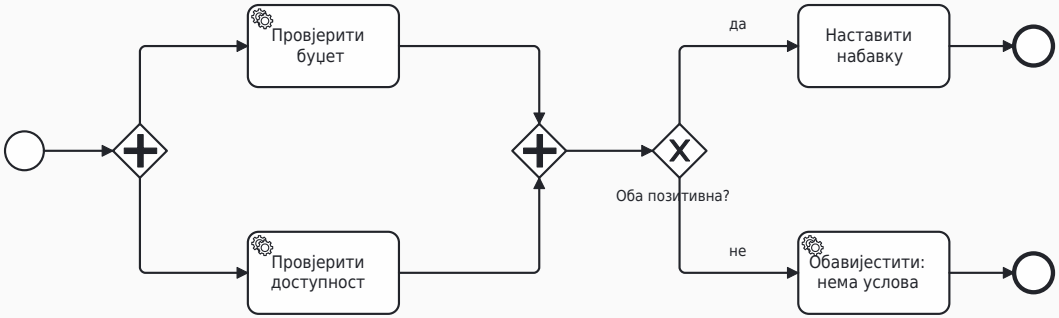
Процес је готов када више нема активног рада ни чекања догађаја.

Потпроцес и грешка



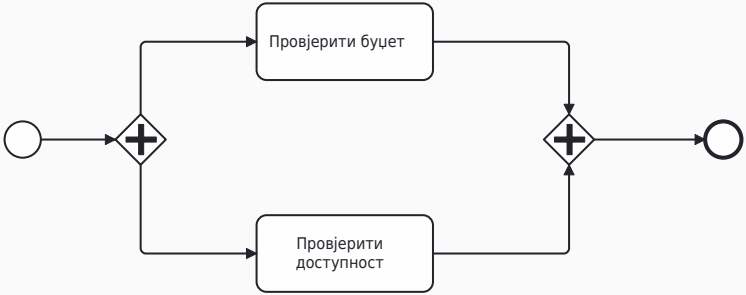
Неисправна шифра води на крајњи догађај грешке (error end). Догађај грешке на граници потпроцеса (boundary event) прекида извршавање потпроцеса и покреће сервисни задатак за обавјештавање.

Задатак



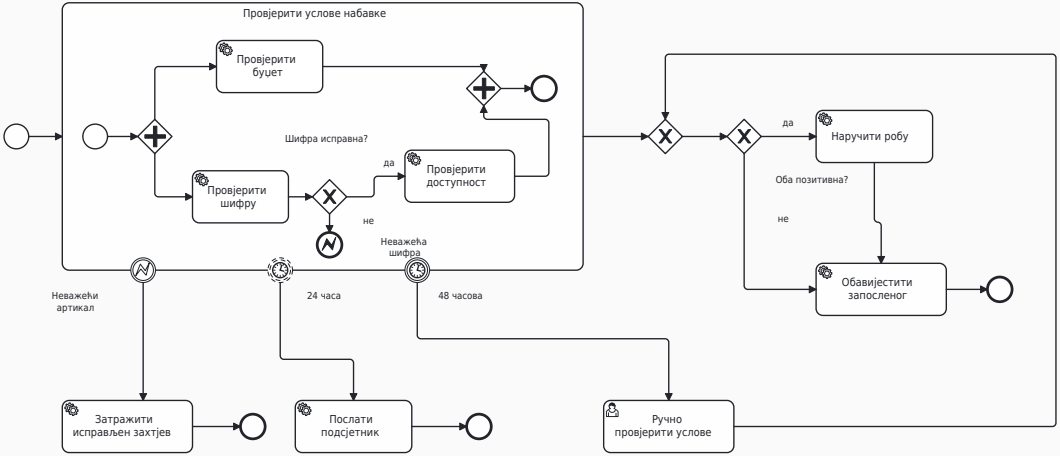
Дорадите модел из претходног задатка. У грани за доступност прво провјерите шифру артикла тако да се доступност провјерава само за исправну шифру. Ако шифра није исправна, прекините и провјеру буџета ако још траје. Обавијестите запосленог да пошаље нов захтјев са исправљеном шифром.

Задатак наставак



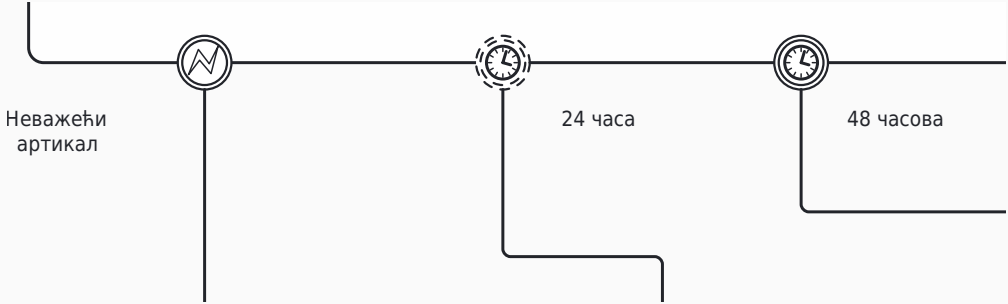
Рок од 48 часова почиње када почну провјере. Ако послије 24 часа још нису обје завршене, шаљемо један подсјетник, без прекида рада. Ако ни до 48. часа нису обје завршене, прекидамо оне које још трају. Тада човјек ручно провјерава буџет и доступност. На основу тих резултата одлучујемо да ли наручити робу.

Рјешење



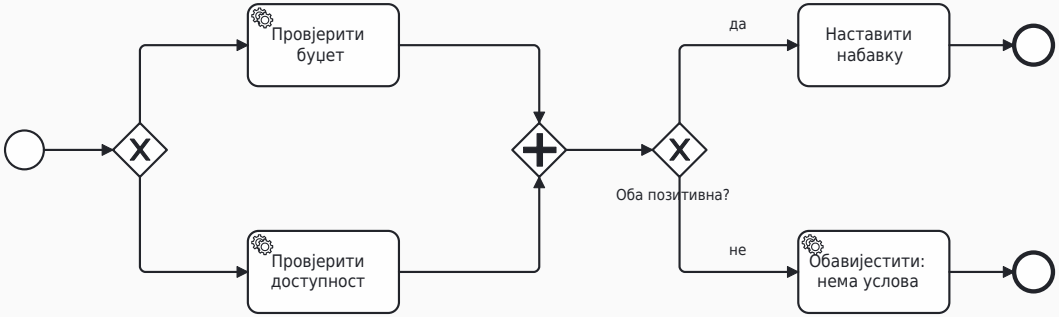
Одобравање руководиоца остаје од раније.

Три догађаја на граници потпроцеса



- Грешка прекида извршавање потпроцеса.
- Подсјетник се шаље, а потпроцес наставља са извршавањем.
- Рок прекида извршавање.

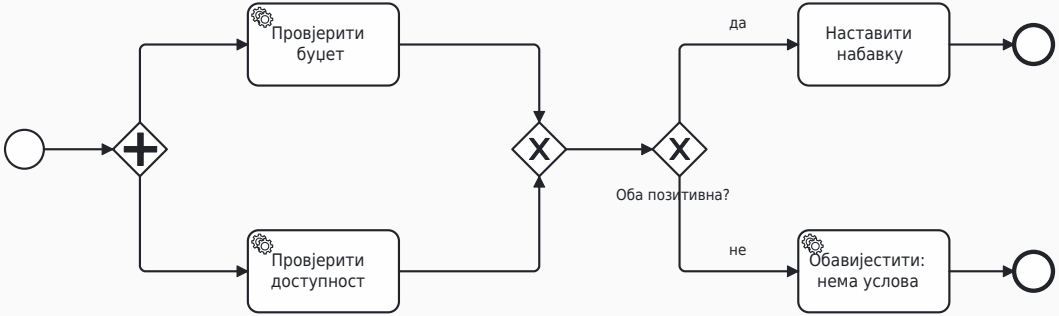
Грешка: покренута је једна грана, чекају се обје



XOR покреће само једну провјеру, а AND чека обје. Процес остаје на спајању.

Исправите гранање тако да се провјере и буџет и доступност.

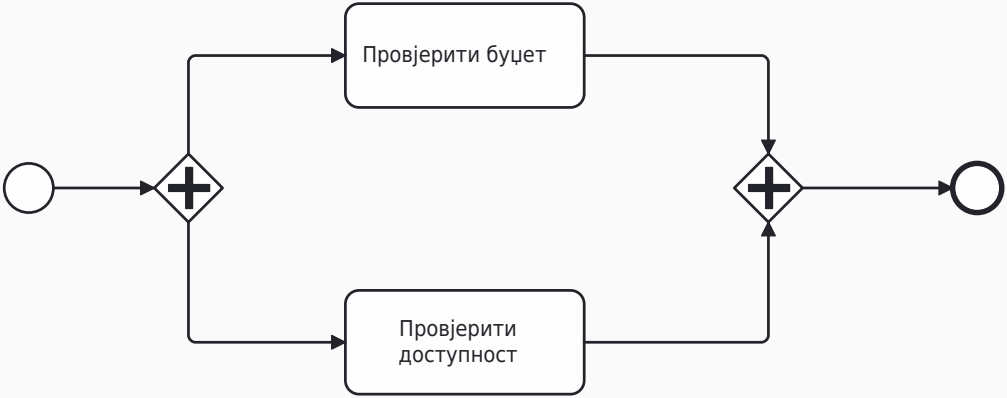
Грешка: паралелне гране се не сачекају



Када прва провјера заврши, XOR одмах покреће сљедећи задатак. Када заврши друга, покреће га поново.

Исправите спајање: одлука о наручивању треба да се изврши једном, када обје провјере заврше.

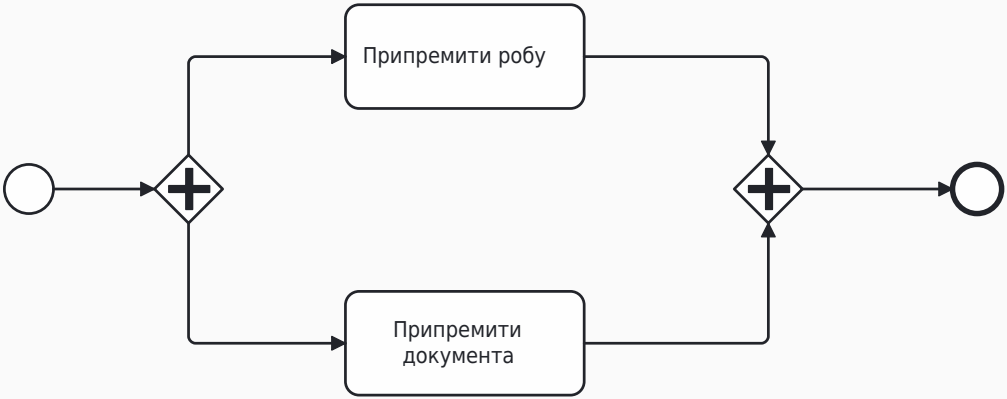
Задатак



Обје провјере су завршене: роба је доступна, али новца нема.

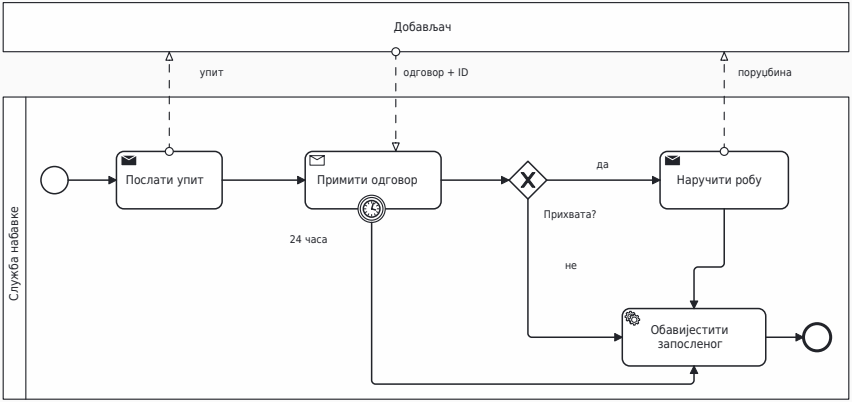
Додајте одлуку о наручивању. Када нема новца, процес треба да обавијести запосленог и заврши без наруџбине.

Задатак



За цијелу припрему испоруке имамо три часа. Ако рок истекне, прекините послове који још трају и обавијестите оператера.

Додатак



Receive task чека поруку, а тајмер ограничава чекање. Када одговор стигне, XOR провјерава његов садржај.

По истеку рока прекида се чекање одговора. Закасњели одговор не враћа процес на тај задатак.